Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

1er parcial - MDF - 1C - 2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

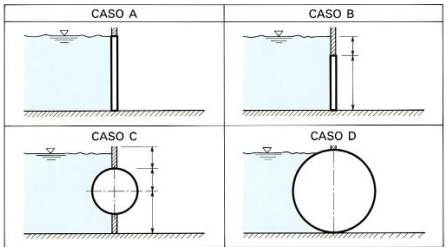
Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

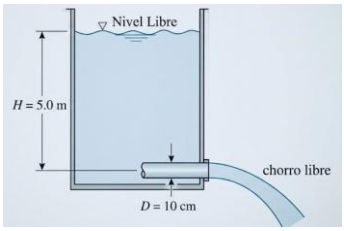
Parte 1. Desarrollo conceptual.

1. Compare, ¿Qué centro de presión es mayor? (10%), NOTA: los casos A y B son compuertas rectangulares, los C y D muestran la vista frontal de las compuertas y son circulares. Pero todas son planas.

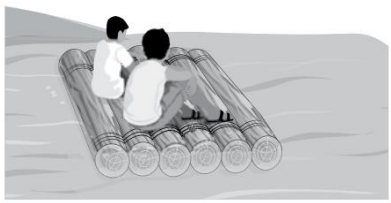


UADE

2. Calcular la velocidad de salida del chorro y el caudal de descarga (5% c/u).

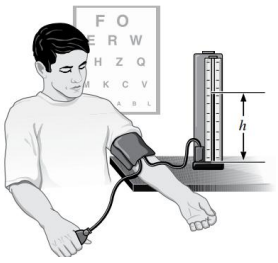


3. Se construye una balsa usando varios troncos con 25 cm de diámetro y 2 m de largo, como se muestra en la figura. Se desea que un volumen máximo de 90 por ciento de cada tronco se sumerja cuando la balsa transporte a dos niños que pesan 400N cada uno. Determine la cantidad mínima de troncos que se deben usar. La gravedad específica de la madera es 0.75. (20%)



4. Un sistema industrial utiliza un manómetro en U con mercurio para medir la presión en una tubería que transporta agua. Durante una inspección, se observa que la diferencia de alturas entre las columnas del manómetro aumenta repentinamente cuando se incrementa la velocidad del flujo en la tubería. Un técnico afirma que este cambio se debe únicamente a un aumento de la presión estática del fluido. Explique, si esta afirmación es correcta o incorrecta desde el punto de vista físico. En su respuesta, describa qué tipo de presión mide realmente un manómetro, cómo influye la velocidad del fluido en la medición y qué principios fundamentales de la mecánica de fluidos intervienen en este fenómeno. Además, indique bajo qué condiciones la lectura del manómetro representaría fielmente la presión del sistema sin perturbaciones dinámicas. (10%)

5. La presión sanguínea máxima en el antebrazo de una persona sana es de alrededor de 120 mmHg. Se conecta a la vena un tubo vertical abierto a la atmósfera, en el brazo de una persona. Determine la altura hasta la que ascenderá la sangre en el tubo. Tome la densidad de la sangre como 1 040 kg/m3 .



Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

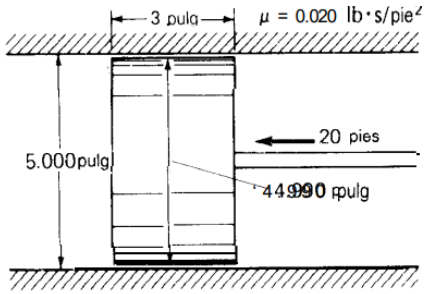
Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE

Parte 2. Problema aplicado.

Un émbolo se mueve a lo largo de un cilindro con una velocidad de 20 pies/s. La película de aceite que separa el émbolo del cilindro tiene una viscosidad de 0.020 lb·s/pie². NOTA: el diámetro interno es de 4.499 pulgadas.



a. ¿Cuál es la fuerza que se requiere para mantener este movimiento? (15%)
b. El pistón es utilizado para mover una bomba, es decir es parte del mecanismo de movimiento de la misma, determinar la potencia de la bomba considerando que no hay pérdidas. (10%)
c. Después de un tiempo, la fricción ha desgastado las paredes del émbolo, generando un desgaste mecánico en el mismo. Lo que hace que el diámetro interno se halla reducido en un 0.025%. Además, se sabe que escapa aproximadamente un 0.25% del flujo interno que mueve el mismo. Determinar el caudal del flujo que se está fugando. (10%)
d. Determinar además la tasa de cambio de la altura del cilindro debido a su movimiento dentro del pistón por efecto de la compresión.. (10%)